

Modalités :

- Durée : 2 heures.
- Toutes vos affaires (sacs, vestes, trousse, etc.) doivent être placées à l'avant de la salle.
- Une feuille recto-verso comportant vos notes est autorisée
- Aucune machine électronique ne doit se trouver sur vous ou à proximité, même éteinte.
- Aucune sortie n'est autorisée avant une durée incompressible d'une heure.
- Les déplacements et les échanges ne sont pas possibles.

Exercice 1 : QCM (8 points)

1. Peut-on annuler partiellement une transaction ? Justifier votre réponse (1 pt)
 - a. Oui
 - b. Non
2. Un schéma sous Oracle est un : (1 pt)
 - a. Schéma qui correspond à un tablespace.
 - b. Schéma qui peut être associé à plusieurs utilisateurs
 - c. Une tablespace contient soit des tables, soit des index.
 - d. Schéma associé à un utilisateur et porte le même nom que ce dernier
3. Qu'est-ce qu'un tablespace ? (1 pt)
 - a. Une table en mémoire libre pour des données particulières des utilisateurs d'une base de données
 - b. Une table particulière contenant les comptes utilisateurs d'une base de données
 - c. Un ensemble de tables et d'index de la base
4. Quelle affirmation sur les vues est vraie ? (1 pt)
 - a. Lorsqu'on ajoute une donnée dans une table, elle est systématiquement disponible immédiatement dans la vue matérialisée associée à cette table.
 - b. Une vue simple ne stocke aucune donnée.
 - c. Il n'est pas possible d'ajouter, de modifier des données dans une vue.
 - d. La suppression d'une vue entraîne la suppression des tables associées.
 - e. Une vue est rattachée à une table.
 - f. Aucune de ces réponses n'est correcte.
5. Une table contient des factures. 20000 modifications ont lieu chaque minute. Plusieurs milliers d'interrogations ont lieu chaque minute. Sans plus d'informations, quels index peut-on supposer être intéressants de poser ? (1)
 - a. Un index b-tree sur la colonne « num_facture »
 - b. Un index bitmap sur la colonne « total »
 - c. Un index b-tree sur la colonne « tva »
 - d. Un index bitmap sur la colonne « num_facture »
 - e. Un index bitmap sur la colonne « tva »
 - f. Un index b-tree sur la colonne « total »
 - g. Aucune de ces réponses n'est correcte.
6. L'optimisation de requêtes, c'est (1 pt)
 - a. Modifier une requête SQL pour qu'elle soit la plus efficace possible.
 - b. Structurer les données pour qu'elles soient adaptées aux requêtes soumises.
 - c. Choisir, pour chaque requête, la meilleure manière de l'exécuter.
7. Etant donné la requête SQL suivant : (2 pts)
SELECT A FROM T1, T2
WHERE T1.C = T2.E AND Abs(T1.B)>50
ORDER BY T1.D;

Quelles sont les instructions de création d'index qui vont permettre d'optimiser l'exécution de cette requête sachant que les clés primaires sont T1.A et T2.E ? Plusieurs choix sont possibles.

- a. CREATE INDEX idxA ON T1(A);
- b. CREATE INDEX idxB ON T1(B)
- c. CREATE INDEX idxC ON T1(C);
- d. CREATE INDEX idxD ON T1(D);
- e. CREATE INDEX idxE ON T2(E)

Exercice 2: (12 pts)

Nous désirons gérer les remboursements des médicaments par la sécurité sociale. Le modèle logique de données associé à une base de données centralisées est le suivant :

- Assure(no_secu, nom, prenom, date_naissance, #no_centre)
- Ordonnance(no_ordo, date_ordo, #no_secu, payable)
- Ordo_Ayant_Droit(#no_ordo, #no_ayant_droit)
- Centre_Sec_Soc(no_centre, adresse, ville, cp)
- Ayant_Droit (no_ayant_droit, #no_secu, nom, prenom, date_naissance)
- Medicament (no_medicament, nom, tarif)
- Ordo_Medic(#no_ordo, #no_medicament, qte_medicament)
- Cumul_Remb_Sec_Soc(#no_secu, annee, montant_cumule)

Règles de gestion :

- Une ordonnance est dressée pour un assuré ou pour un ayant droit d'un assuré. Un assuré dépend d'un centre de sécurité sociale.
- Une ordonnance n'est valide que lorsque la valeur de l'attribut payable passe à True.
- L'identifiant d'une ordonnance s'incrémente automatiquement à chaque insertion.
- Un ayant droit peut être un conjoint ou un enfant d'un assuré qui n'a pas de compte d'assuré lui-même.
- Pour faire des statistiques, on tient à jour une relation qui contient pour chaque assuré et pour chaque année civile, le montant cumulé des remboursements.

Dans chaque centre, il y a un service qui gère les ordonnances, un autre service qui gère les assurés et enfin un responsable ou plusieurs responsables de centre qui peuvent accéder en lecture à toutes les informations

A. PL/SQL

Dans un premier temps, on suppose qu'on est dans une base de données centralisées.

1. Ecrire un trigger qui gère la clé de l'ordonnance lors de sa création. On suppose qu'une séquence OrdID existe. (1 pt)
2. Ecrire un trigger qui vérifie qu'un assuré existe lors de l'insertion d'un ayant droit. (2 pts)
3. Ecrire une procédure qui permet de créer une ordonnance vide pour un ayant droit. Cette procédure reçoit le numéro de l'ayant droit et la date de l'ordonnance. (2 pts)
4. Ecrire une fonction qui reçoit un entier n et affiche le nième et le nième+1 plus anciens ayant droit inscrit. (2 pts)
5. Pourquoi doit-on associer un trigger à la gestion de la table associée à la relation Cumul_Remb_Sec_Soc. Ecrire ce trigger. (2 pts)

B. BDD répartie

1. Proposer un modèle de bases de données réparties sur les différents centres (exemple centre du Rhône 69, du Val d'Oise 95, et de Guadeloupe 971), et justifier vos choix. (2 pts)
2. On suppose que dans la base de données du centre du Rhône, il existe une table contenant la table associée à la relation Centre_Sec_Soc. Que faut-il faire dans les bases de données des autres centres, pour qu'on puisse accéder aux informations de cette table avec les meilleures performances ? (1 pts)